Лабораторные по курсу
"Машинное обучение для временных рядов"

Работа № 4

1. Для рядов, выбранных в работе № 1 сделать:
   - Трёхслойный перцептрон с функциями активации ReLU (выходной слой обычно линейный
   - Трёхслойный перцептрон с функциями активации sigmoid
   - Сеть LSTM
     optimizer обычно ADAM, для реализации годится и Keras на Tensorflow (https://keras.io/)
2. Для моделей обосновать выбор гиперпараметров (эмпирически или теоретически).
3. Тестировать все модели на горизонтах 1, 7, 14 шагов по 10 раз на разных не пересекающихся тестовых участках ряда, оценивая MAPE
4. Результаты расчётов свести в таблицу, визуализировать помощью ящиков (boxplot) и сделать заключение о качестве прогнозов разными моделями в разных обстоятельствах, сравнить с полученными ранее результатами авторегрессионных моделей по точности и быстродействию. (не «быстрее — дольше», а лучше врем в секундах).
5. Всё, что получилось, оформить в виде Jupyter блокнота с иллюстрациями и комментариями.